Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA FAKULTATEA
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Olimpiadas DE FÍSICA

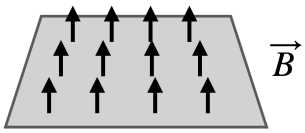
Real Sociedad Española de Física
R.S.E.F.

Fisikako Olinpiada, 2026 Bertako fasea: Proba Teorikoa

Idatzi erantsitako erantzun-orrian atal bakoitzeko azken erantzunak. Gainera, kontuan izan honako hau: kalkulu-orrietan prozedura eta emaitzak justifikatzea, eta aztertzea, oso garrantzitsua izan daiteke proba zuzentzerakoan; izan ere, prozedura eta arrazoiketa zuzenak izanik, nahiz eta kalkuluetan akatsen bat egon, puntuak ere eman daitezkeelako.

Ariketak eta Galderak

1. **Malgukiei eta kargei buruz.** Zimatek laborategian lanean hasi zara, eta zure lehen lan-egunean elektrikoki kargatutako kobrezko esferekin lanean ari zara.



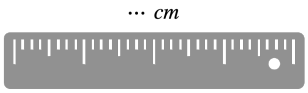
Eremu magnetiko konstanteko xafla



Balantza



Marruskadurarik gabeko xafla

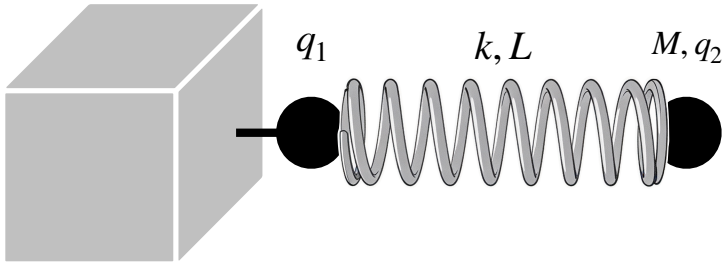


Metroa

1. irudia: Esfera baten karga neurtzeko esperimentu bat egiteko laborategian eskura dituzun objektuen argazkia

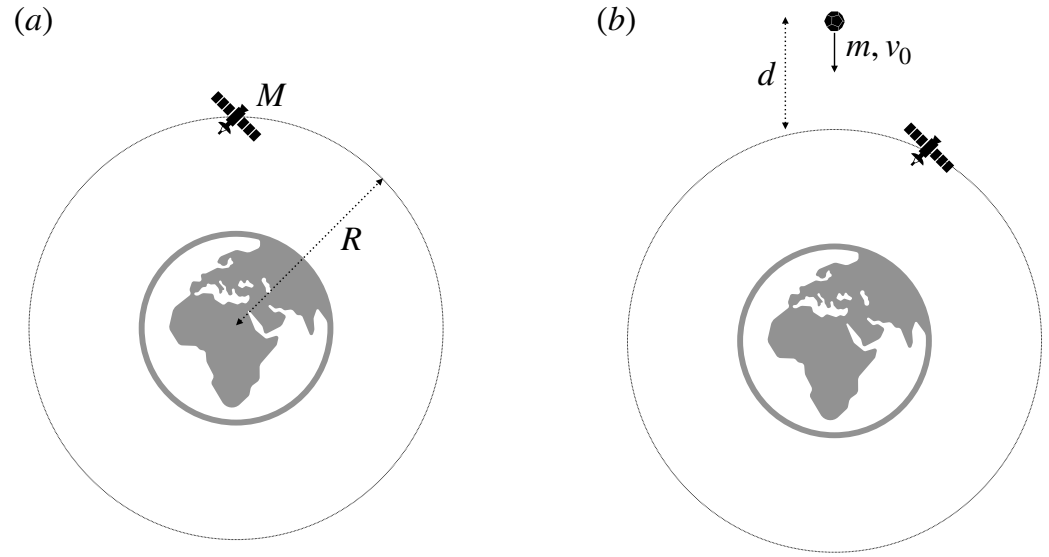
- (a) Laborategian balantza bat, arrapala bat, metro bat eta eremu magnetiko konstanteko gune bat dituzu eskura, 1. irudian adierazi den moduan. Nola kalkulatuko zenuke esferaren karga? (Baztertu marruskadura) (6 puntu)

- (b) Neurketa guztiak egin dituzu, eta esferaren karga Q dela lortu duzu. Hala ere, laborategia oso nahaspilatuta daukazunez, esferak nahastu dituzu, eta kargarik gabeko bi esfera konektatu nahi izan dituzunean, kargatutako esfera beste kargatu gabeko batekin konektatu duzu, L luzera propioko eta k konstante elastikoko kobrezko malguki baten bidez. Nola banatuko dira kargak? Garatu zure erantzuna. Malgukia esferak baino askoz txikiagoa da. (10 puntu)
- (c) Esfera bat finko mantenduz, bestea L distantziara (malgukiaren luzera propioa) jarri duzu, 2. irudian adierazi denez. Bigarren esfera askatu, eta honako honetaz konturatu zara: behatutako higidura ez da esperoko zenukeena, kargatu gabeko esferek izango luketena. Kalkulatu azelerazioa esfera geldi dagoenean. Higidura harmonikoa izango al da? Higidura periodikoa izango al da? Garatu zure erantzuna. Jo itzazu esferak puntu-kargatzat. (9 puntu)



2. irudia: Muntaketa mekanikoaren eskema. Lehenengo esfera horma bati finkatuta dago, eta bestea L distantziara (malgukiaren luzera propioa).

2. **Orbitak eta meteoritoak.** TEK26 espazio-estazioa da, M masakoa bera, eta Lurraren inguruan R erradioko orbita zirkularrean biraka ari da, 3 (a). irudian adierazi den moduan.



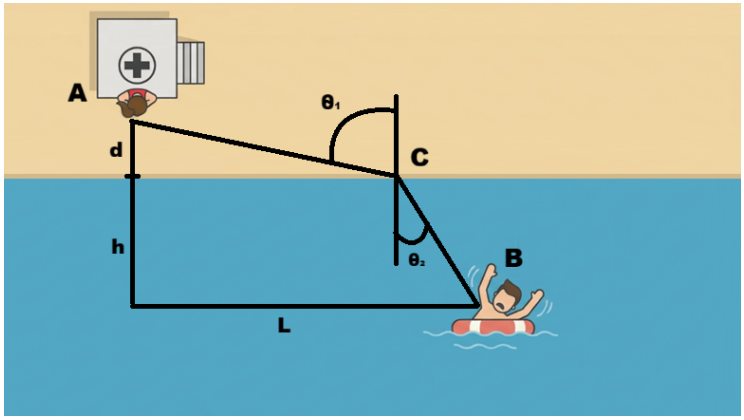
3. irudia: (a) TEK26, M masako espazio-estazioa, R erradioko orbita zirkularrean biraka. (b) Meteorito bat, $m \ll M$ masakoa bera, ibilbide erradialari jarraitzen dio, eta orbitatik d distantziara dagoenean, v_0 abiadura du.

- (a) Kalkulatu espazio-estazioaren biraketa-maiztasuna, periodoa eta abiadura lineala (8 puntu).
- (b) Kalkulatu estazioaren energia zinetikoa eta potentziala, bai eta hautematen duen indarra ere, Lurraren masaren (M_T) eta erradioaren (R_T) arabera (8 puntu).

Zoritxarrez, TEK26 estazioak $m \ll M$ masako meteorito baten talka jaso du; meteorito hori erradialki higituz doa Lurrerantz, Lurraren eremu grabitatorioak soilik erakarrita, 3 (b). irudian adierazi denez. Meteoritoa detektatzean, bere abiadura lineala v_0 zen, eta haren distantzia, estazioaren orbitatik neurtuta, $d \ll R$.

- (c) Kalkulatu detekziotik talka gertatu arte igarotako denbora (8 puntu).
- (d) Kalkulatu meteoritoaren abiadura, talkaren unean (8 puntu).
- (e) Demagun talka guztiz elastikoa dela, eta meteoritoak modu perpendikularrean jo diola estazioari; beraz, azken honek ez duela abiadura tangentzialik *hartuko*. Zenbatekoa izango da meteoritoaren abiadura, talka gertatu eta berehala? Nola eragingo dio horrek estazioaren orbitari? (8 puntu).

3. **Argia bezain azkar.** Soroslea zara, eta A puntuan zaude, hondarrean, itsasertzetik d distantziara. Bat-batean, bainulari bat itotzen ikusten duzu uretan, itsasertzarekiko paraleloan, L distantziara; eta itsasertzarekiko perpendikularrean, h distantziara, 4. irudian adierazi den moduan. Indar guztiekin korrika egiten duzu bainularia salbatzeko; hondarretan v_1 abiaduran higitzen zara, eta uretan, v_2 abiaduran; $v_1 > v_2$ bete da. Azkar! Denbora gutxi duzu pentsatzeko; uretan sartu aurretik, itsasertzeko C puntua aukeratu behar duzu hara korrika joateko, lerro zuzenean; eta gero, igerian bainulariarengana joateko.

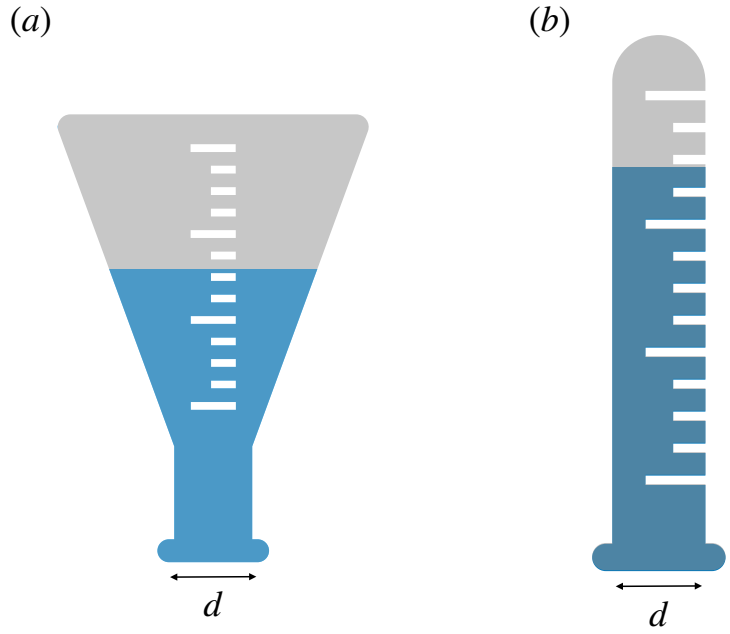


4. irudia: Soroslearen eta bainulariaren posizio erlatiboen eskema. Desplazamendu-abiadura hondartzan v_1 da; eta, uretan, v_2; $v_1 > v_2$.

- (a) Azaldu zergatik ibilbiderik azkarrena ez den laburrena. (8 puntu)
- (b) (12 puntu) Adierazi bainularia dagoen lekura iristeko beharko duzun denbora, C puntuaren kokapenaren arabera. Gero, frogatu ibilbiderik azkarrenak Snell-en legea betetzen duela:

$$\frac{\sin\,\theta_1}{v_1} = \frac{\sin\,\theta_2}{v_2}$$

4. **Inbutuak edo hodiak.** Bi ontzi ditugu eskura, 5. irudian adierazitako formakoak. Likido-bolumen berdina dute biek. Irteera-giltzak aldi berean irekiz gero, batera hustuko dira ala bat bestea baino lehenago? Demagun grabitatea berdina dela. Justifikatu zure erantzuna (15 puntu)



5. irudia: Bi ontziek likido-bolumen berdina dute, eta diametro eta forma berakoak dira irteera-giltzak; dena dela, (a) irudikoak inbutu-forma du, eta (b) irudikoak, hodi-forma. Grabitatea berdina da altuera edozein dela ere.